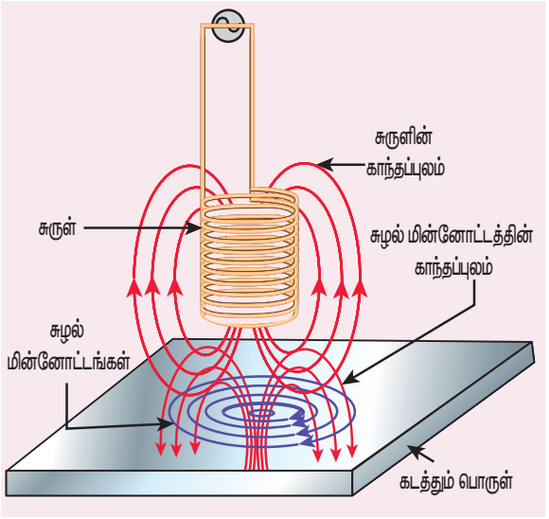
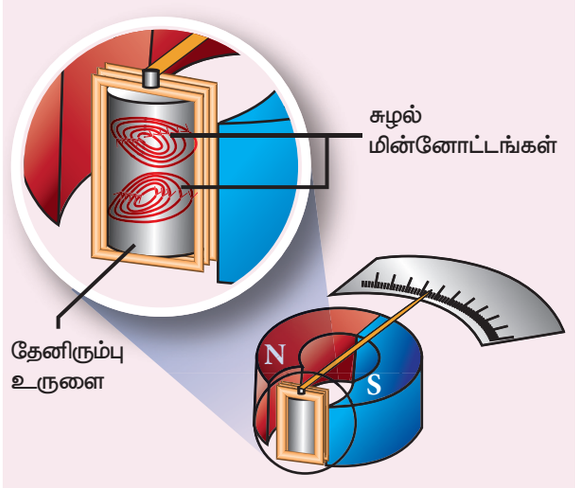
தூண்டப்படுகிறது. பரப்பில் உள்ள குறைபாடுகள், சுழல் மின்னோட்டத்தின் கட்டம் மற்றும் வீச்சில் மாற்றத்தை உருவாக்குகின்றன. இதனை வேறு வழிகளில் கண்டறியலாம். இவ்வாறாக மாதிரியில் உள்ள குறைபாடுகள் கண்டறியப்படுகின்றன (படம் 4.15).



படம் 4.15 சுழல் மின்னோட்டச் சோதனை

iv. மின்காந்தத் தடையுறுதல் (Electro magnetic damping)

கால்வனோமீட்டரின் சுருளிச் சுற்று (Armature winding) ஒரு தேனிரும்பு உருளையின் மீது சுற்றப்பட்டுள்ளது. சுருளிச் சுற்று விலகலடைந்ததும் தேனிரும்பு உருளைக்கும் ஆர வகை காந்தப்புலத்திற்கும் இடையே உள்ள சார்பு இயக்கம் சுழல் மின்னோட்டத்தை உருளையில் தூண்டுகிறது (படம் 4.16). சுழல் மின்னோட்டம் பாய்வதால் உண்டாகும் தடையுறு விசை சுருளிச் சுற்றை உடனடியாக ஓய்வுநிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. ஆகவே கால்வனோமீட்டர் நிலையான விலகலைக் காட்டுகிறது. இதுவே **மின்காந்தத் தடையுறுதல்** எனப்படுகிறது.



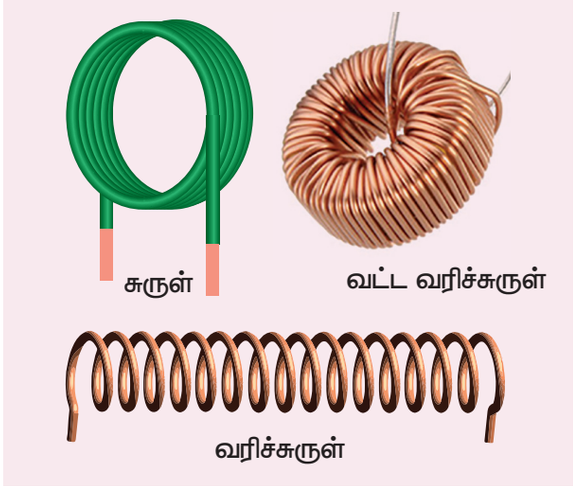
படம் 4.16 மின்காந்தத் தடையுறுதல்

4.3 தன் மின்தூண்டல் (SELF – INDUCTION)

4.3.1 அறிமுகம்

மின்தூண்டி என்பது அதன் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும்போது காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலைச் சேமிக்க உதவும் ஒரு சாதனம் ஆகும். படம் 4.17 இல் காட்டியுள்ள கம்பிச்சுருள்கள், வரிச்சுருள்கள் மற்றும் வட்ட வரிச்சுருள்கள் ஆகியவை வழக்கமான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

மின்தூண்டல் என்பது ஒரு சுற்றில் பாயும் மின்னோட்ட மாற்றத்தின் காரணமாக (தன் மின்தூண்டல்) அல்லது அதனுடன் காந்தவியலாக தொடர்புள்ள அருகமை சுற்றில் பாயும் மின்னோட்ட மாற்றத்தின் காரணமாக (பரிமாற்று மின்தூண்டல்) மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் மின்தூண்டிகளின் பண்பாகும். தன் மின்தூண்டல் மற்றும் பரிமாற்று மின்தூண்டல் பற்றி நாம் அடுத்த பகுதியில் கற்கலாம்.



படம் 4.17 மின்தூண்டிக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 211 08-12-2022 12:10:05